ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

******

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: "KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG WEBSITE TOYSTORE DÀNH CHO TRẺ EM BẰNG CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM "

(Nhóm 5)

Sinh viên thực hiện: Vũ Mai Quỳnh - 23010223

Trần Thị Ngoãn - 23010154

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thanh Bình

Khóa: K17

LỚP TÍN CHỈ: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm -1-1-26 (COUR02.LT1)

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các hệ thống website thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Việc mua sắm trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm thời gian, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và thực hiện giao dịch mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Tuy nhiên, để một website thương mại điện tử hoạt động hiệu quả, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng, tính chính xác, khả năng bảo mật, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Vì vậy, kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm là một công việc rất quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài "Kiểm thử và đánh giá chất lượng website ToyStore – Nền tảng thương mại điện tử dành cho trẻ em".

Báo cáo tập trung tìm hiểu và áp dụng các phương pháp kiểm thử phần mềm như kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử Unit, kiểm thử tự động Selenium, kiểm thử API bằng Postman và kiểm thử hiệu năng bằng JMeter.

Thông qua quá trình kiểm thử, nhóm mong muốn phát hiện các lỗi còn tồn tại, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng website ToyStore.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhu cầu mua sắm đồ chơi trực tuyến ngày càng tăng. Khách hàng mong muốn có một website thuận tiện để tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em.

Tuy nhiên, một website bán hàng nếu không được kiểm thử đầy đủ có thể gặp phải nhiều vấn đề như:

- Đăng nhập và đăng ký tài khoản không chính xác.
- Thông tin sản phẩm hiển thị không đầy đủ.
- Giỏ hàng tính sai tổng tiền.
- Đặt hàng không thành công hoặc lưu sai thông tin.
- Số lượng tồn kho không được cập nhật sau khi đặt hàng.
- Phương thức thanh toán không được ghi nhận chính xác.
- Website phản hồi chậm khi có nhiều người truy cập.

Những lỗi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Do đó, việc kiểm thử và đánh giá chất lượng website ToyStore là cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm.
- Phân tích các chức năng chính của website ToyStore.
- Xây dựng các trường hợp kiểm thử cho từng chức năng.
- Áp dụng kiểm thử hộp đen và hộp trắng.
- Thực hiện kiểm thử Unit đối với các thành phần xử lý của hệ thống.
- Sử dụng Selenium để kiểm thử tự động giao diện website.
- Sử dụng Postman để kiểm thử các yêu cầu HTTP/API.
- Sử dụng JMeter để đánh giá hiệu năng của hệ thống.
- Phát hiện lỗi và đề xuất phương án cải thiện chất lượng phần mềm.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là website ToyStore – nền tảng thương mại điện tử dành cho trẻ em. Hệ thống bao gồm hai nhóm người dùng chính:

Khách hàng:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Xem danh sách sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm.
- Đặt hàng.
- Lựa chọn phương thức thanh toán.
- Theo dõi đơn hàng.

Quản trị viên (Admin):

- Đăng nhập hệ thống quản trị.
- Quản lý sản phẩm.
- Thêm, sửa và xóa sản phẩm.
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.
- Theo dõi thông tin khách hàng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung kiểm thử các chức năng chính của website, bao gồm:

- Kiểm thử chức năng đăng ký, đăng nhập.
- Kiểm thử chức năng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm.
- Kiểm thử giỏ hàng.
- Kiểm thử đặt hàng.
- Kiểm thử phương thức thanh toán COD và chuyển khoản ngân hàng.
- Kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm của Admin.
- Kiểm thử chức năng quản lý đơn hàng và tồn kho.
- Kiểm thử API và hiệu năng website.

1.4. Công nghệ sử dụng

Công nghệ/Công cụ	**Mục đích**
PHP	Xây dựng chức năng xử lý phía máy chủ
MySQL	Quản lý và lưu trữ dữ liệu
HTML	Xây dựng cấu trúc giao diện
CSS	Thiết kế giao diện website
JavaScript	Xử lý các tương tác trên giao diện
XAMPP	Tạo môi trường chạy website trên máy tính cá nhân
Visual Studio Code	Viết, chỉnh sửa và quản lý mã nguồn
Github	Lưu trữ và chia sẻ mã nguồn dự án
PHP Unit Test	Kiểm tra các hàm xử lý độc lập
Postman	Gửi yêu cầu HTTP và kiểm tra phản hồi
Apache JMeter	Kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

2.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là quá trình kiểm tra và đánh giá một hệ thống nhằm phát hiện lỗi, xác định mức độ đáp ứng yêu cầu và đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo mong đợi. Kiểm thử giúp phát hiện những sai sót trong quá trình phát triển, hạn chế rủi ro khi đưa phần mềm vào sử dụng thực tế và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Unit Test là quá trình kiểm tra từng đơn vị nhỏ của chương trình, thường là các hàm hoặc phương thức, nhằm xác định chúng có hoạt động đúng hay không.

Mục tiêu của Unit Test là phát hiện lỗi trong từng thành phần riêng biệt trước khi các thành phần được kết hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Trong website ToyStore, Unit Test được áp dụng để kiểm tra:

- Hàm tính tổng tiền sản phẩm.
- Hàm kiểm tra số lượng sản phẩm.
- Hàm kiểm tra tồn kho.
- Hàm kiểm tra phương thức thanh toán.
- Các hàm xử lý dữ liệu liên quan đến giỏ hàng và đơn hàng.

2.3. Kiểm thử HTTP/API bằng Postman

Postman là công cụ hỗ trợ gửi các yêu cầu HTTP đến máy chủ và kiểm tra kết quả phản hồi.

Các phương thức HTTP thường gặp:

- GET: Lấy dữ liệu hoặc truy cập tài nguyên.
- POST: Gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lý.
- PUT: Cập nhật tài nguyên.
- DELETE: Xóa tài nguyên.

Postman giúp người kiểm thử kiểm tra:

- Mã trạng thái HTTP.
- Nội dung phản hồi của máy chủ.
- Thời gian phản hồi.
- Dữ liệu trả về.

- Khả năng xử lý các yêu cầu hợp lệ và không hợp lệ.

Đối với website ToyStore, các yêu cầu được kiểm tra cần căn cứ vào những URL và chức năng thực tế mà hệ thống hỗ trợ. Không phải mọi đường dẫn PHP đều là một API REST độc lập.

2.4. Kiểm thử hiệu năng bằng Apache JMeter

Apache JMeter là công cụ mã nguồn mở được sử dụng để kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải của hệ thống.

JMeter cho phép mô phỏng nhiều người dùng truy cập đồng thời để đánh giá khả năng xử lý của máy chủ.

Một số chỉ số quan trọng:

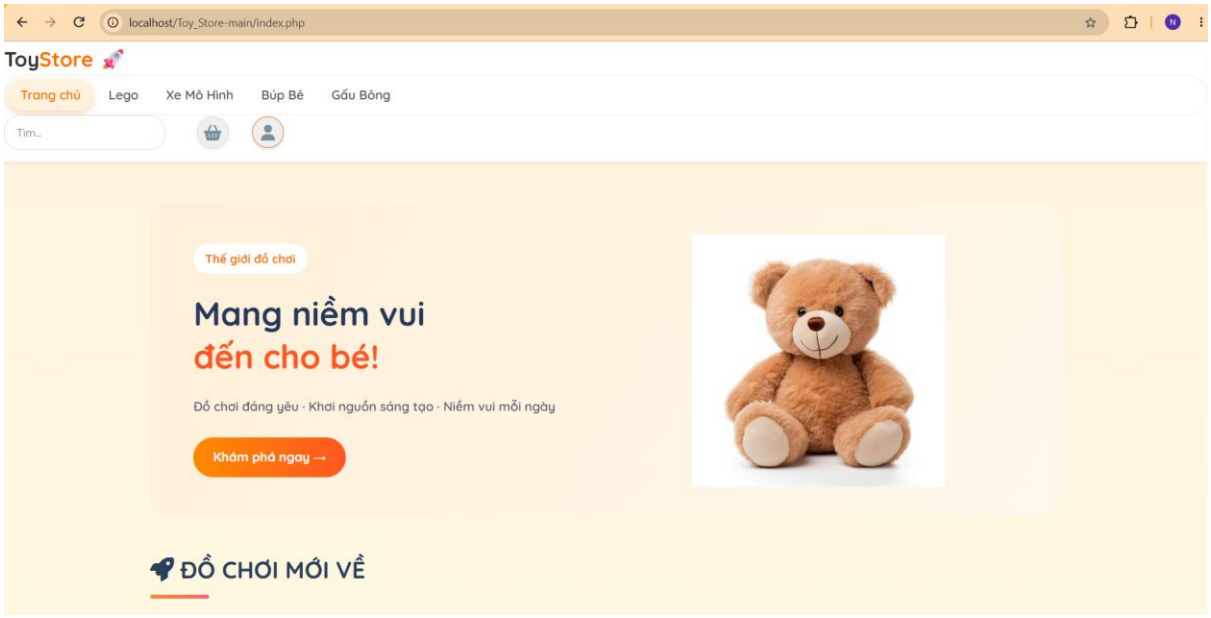
- **Number of Threads:** Số lượng người dùng ảo.
- **Ramp-up Period:** Thời gian tăng dần số lượng người dùng.
- **Loop Count:** Số lần lặp lại yêu cầu.
- **Average:** Thời gian phản hồi trung bình.
- **Median:** Thời gian phản hồi trung vị.
- **90% Line:** Thời gian mà 90% yêu cầu có thời gian phản hồi không vượt quá.
- **Throughput:** Số lượng yêu cầu được xử lý trong một đơn vị thời gian.
- **Error %:** Tỷ lệ yêu cầu xảy ra lỗi.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TOYSTORE

3.1. Giới thiệu hệ thống

ToyStore là website thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em.

Website được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cung cấp khu vực quản trị giúp Admin quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin kinh doanh.

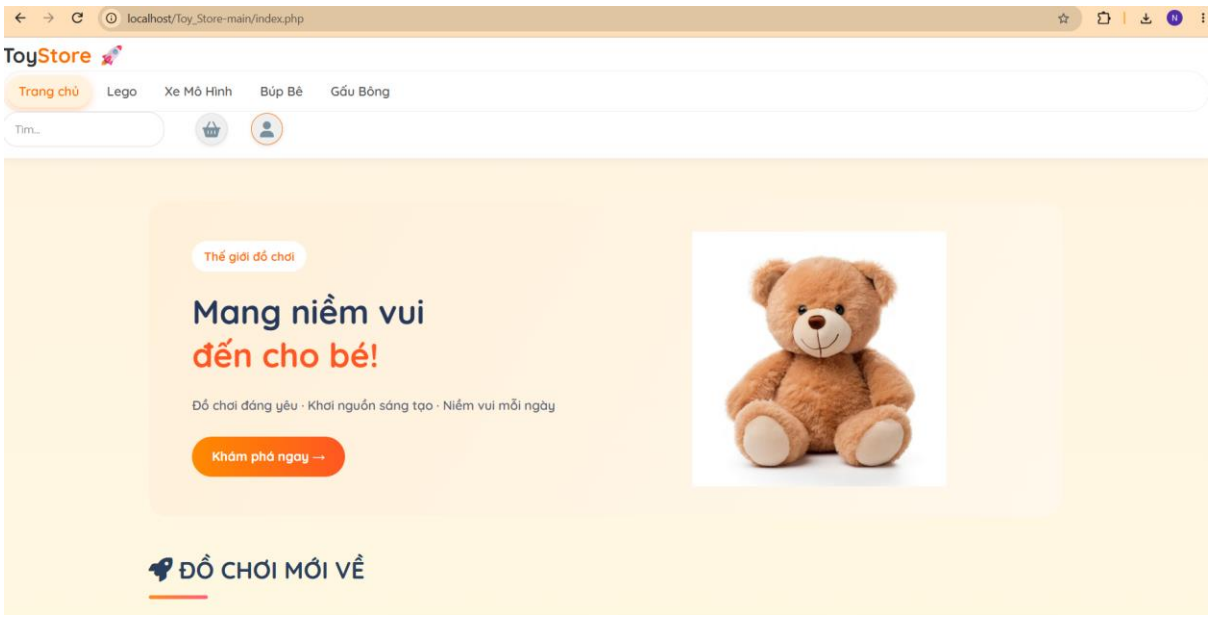


Hình 3.1 Giao diện trang chủ website ToyStore

3.2. Các chức năng chính

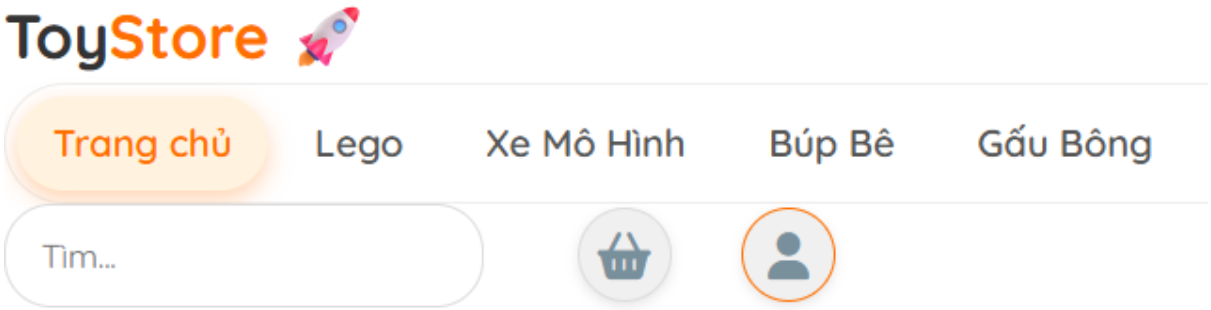
3.2.1. Chức năng khách hàng

- Trang chủ: Hiển thị banner giới thiệu, danh mục đồ chơi và các sản phẩm nổi bật giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận ngay khi truy cập website.



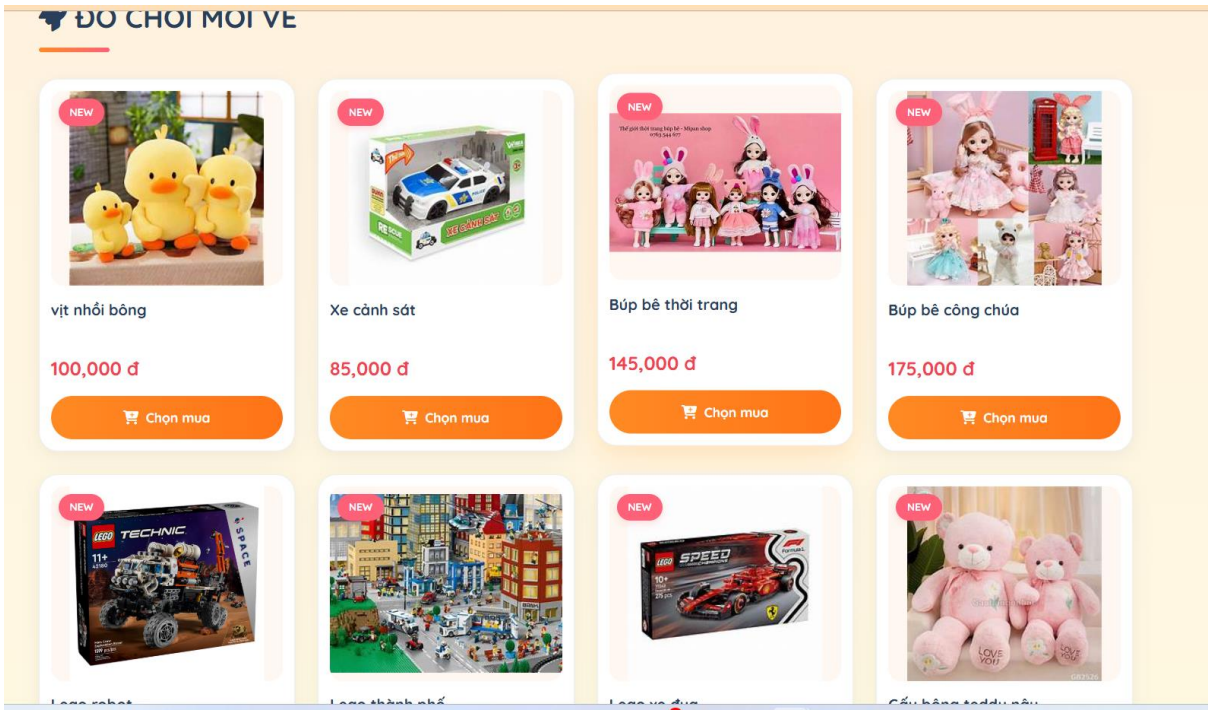
Hình 3.2 Giao diện trang chủ website ToyStore

- Danh mục sản phẩm: Cho phép người dùng lọc và xem danh sách các mặt hàng theo từng phân loại cụ thể như Lego, Xe mô hình, Búp bê hoặc Gấu bông.



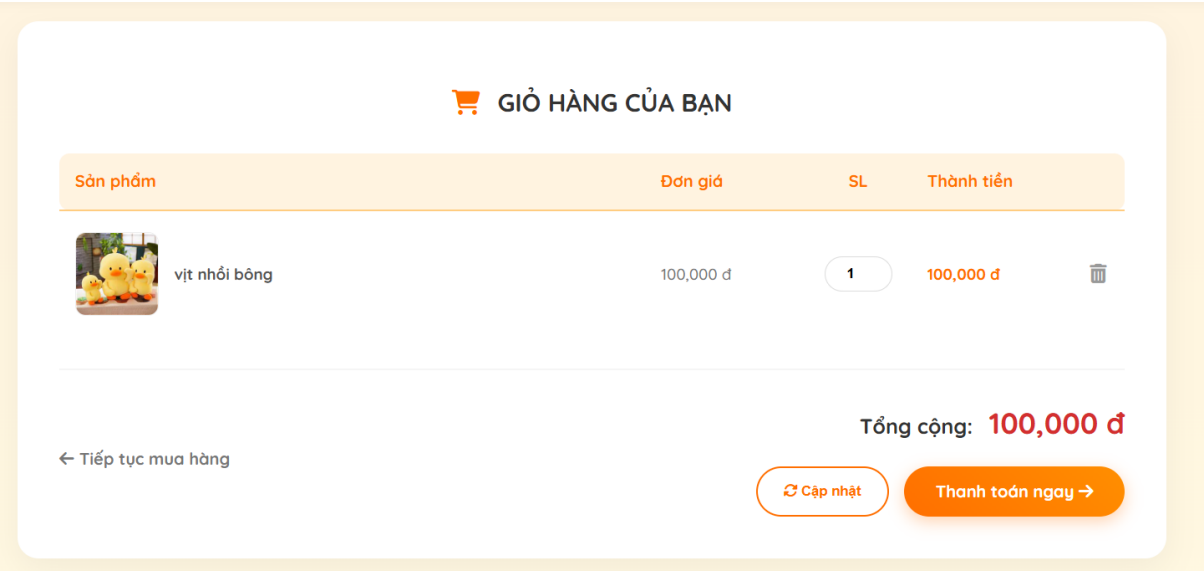
Hình 3.3: Giao diện trang danh sách sản phẩm theo danh mục

- Chi tiết sản phẩm: Hiển thị trực quan hình ảnh sắc nét, giá bán, thông tin mô tả chi tiết và trạng thái tồn kho của từng món đồ chơi.



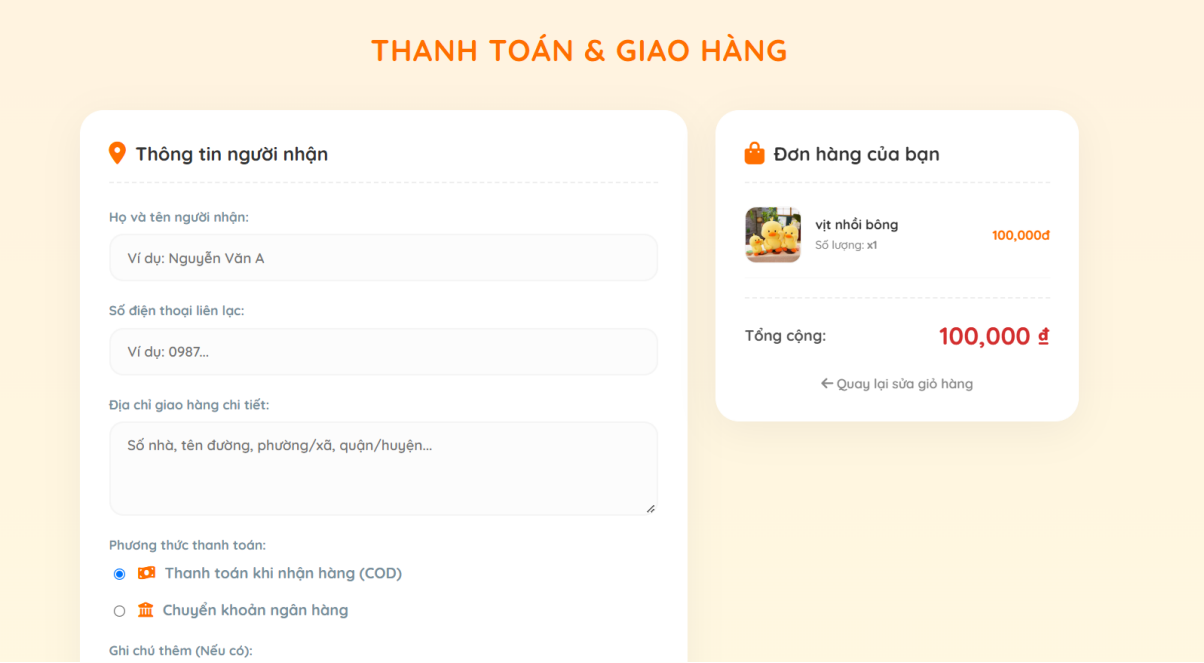
Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết thông tin sản phẩm

- Giỏ hàng: Hỗ trợ khách hàng thêm sản phẩm lựa chọn vào giỏ, đồng thời dễ dàng cập nhật số lượng hoặc xóa bỏ sản phẩm không mong muốn.



Hình 3.5: Giao diện quản lý giỏ hàng trực tuyến

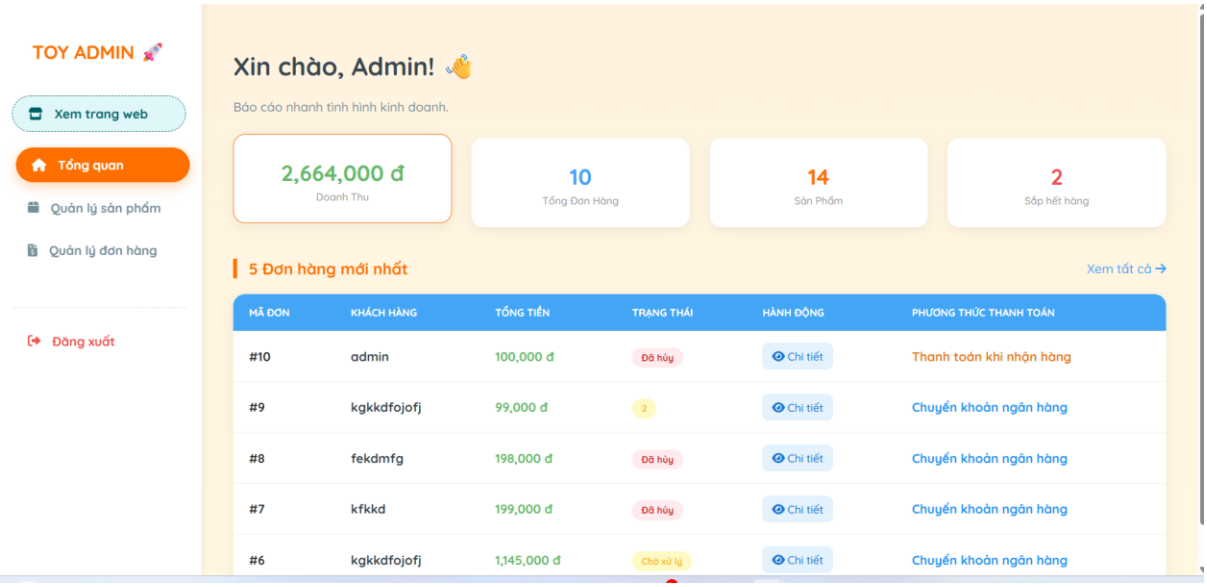
- Đặt hàng và Thanh toán: Cho phép người dùng nhập thông tin giao nhận hàng chính xác và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp (COD hoặc chuyển khoản ngân hàng).



Hình 3.6: Giao diện trang đặt hàng và thanh toán

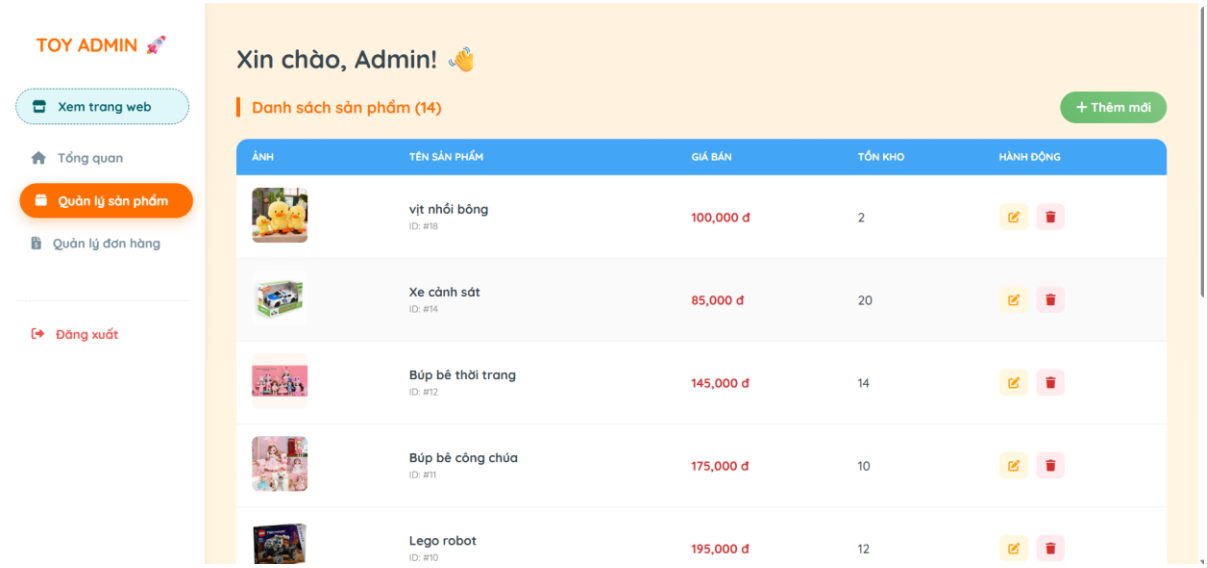
3.2.2. Chức năng quản trị viên

- Hệ thống Quản trị (Admin Dashboard): Cung cấp giao diện tổng quan giúp quản trị viên đăng nhập an toàn, theo dõi các thông số hệ thống, thông tin khách hàng và tổng hợp hoạt động kinh doanh.



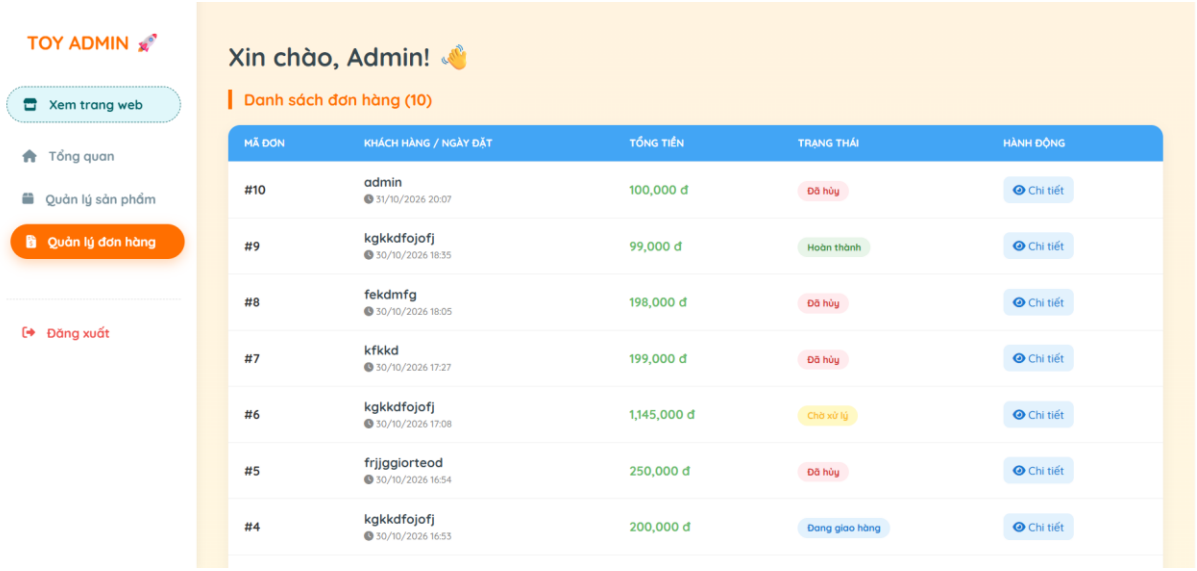
Hình 3.7: Giao diện trang quản trị tổng quan của Admin

- Quản lý sản phẩm: Cho phép thực hiện các thao tác nghiệp vụ như thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm



Hình 3.8: Giao diện quản lý sản phẩm

- Quản lý đơn hàng: Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng của khách



Hình 3.9: Giao diện quản lý đơn hàng

3.3. Yêu cầu chất lượng phần mềm

Website ToyStore cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Tính đúng đắn: Các chức năng phải xử lý đúng dữ liệu đầu vào và trả về kết quả chính xác.

Tính dễ sử dụng: Giao diện rõ ràng, dễ thao tác và phù hợp với người dùng.

Tính bảo mật: Hạn chế truy cập trái phép vào khu vực quản trị và bảo vệ thông tin người dùng.

Tính hiệu năng: Website có thời gian phản hồi phù hợp khi có nhiều yêu cầu truy cập.

Tính ổn định: Các chức năng chính hoạt động nhất quán, hạn chế phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN KIỂM THỬ WEBSITE TOYSTORE

4.1. Kiểm thử đơn vị bằng Unit Test

4.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của kiểm thử Unit Test là kiểm tra tính chính xác của các hàm xử lý độc lập trong website ToyStore. Qua đó, kịp thời phát hiện các lỗi phát sinh trong quá trình tính

toán đơn hàng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, tồn kho và phương thức thanh toán trước khi tích hợp hệ thống.

.

4.1.2. Các trường hợp kiểm thử

Nhóm xây dựng 7 trường hợp kiểm thử (Test Cases) tương ứng với các chức năng xử lý quan trọng:

Mã TC	Nội dung kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC01	Tính tổng tiền	Đơn hàng gồm sản phẩm có giá và số lượng xác định	Tổng tiền được tính chính xác
TC02	Kiểm tra số lượng bằng 0	Số lượng sản phẩm = 0	Không chấp nhận số lượng không hợp lệ
TC03	Kiểm tra số lượng hợp	Số lượng sản phẩm > 0	Chấp nhận số lượng hợp lệ
TC04	Kiểm tra tồn kho đủ	Số lượng mua ≤ Số lượng tồn kho	Cho phép xử lý đặt hàng
TC05	Kiểm tra tồn kho	Số lượng mua > Số lượng tồn kho	Báo lỗi / Không cho phép mua vượt tồn
TC06	Kiểm tra phương thức thanh toán COD	Lựa chọn phương thức "COD"	Nhận diện đúng thanh toán khi nhận hàng
TC07	Kiểm tra phương thức thanh toán chuyển khoản	Lựa chọn phương thức "Chuyển khoản"	Nhận diện đúng thanh toán chuyển khoản

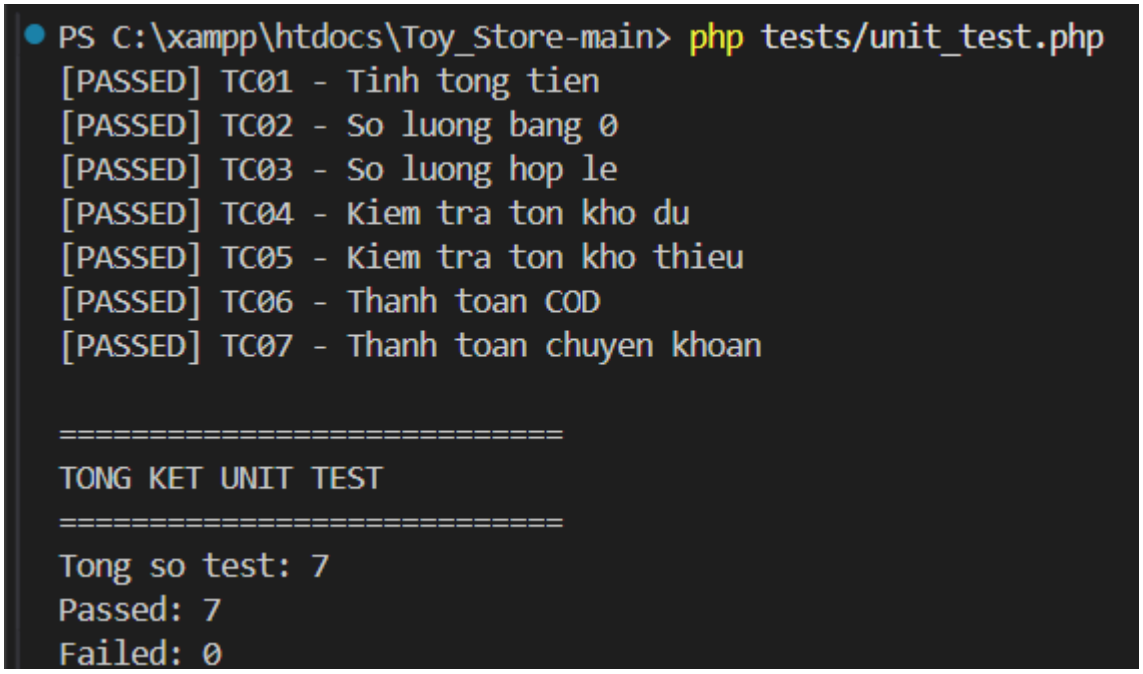
4.1.3. Công cụ và môi trường thực hiện

- Ngôn ngữ thực thi: PHP.
- Môi trường chạy: XAMPP (Localhost).
- Trình soạn thảo mã nguồn: Visual Studio Code.

- Công cụ chạy lệnh: Windows PowerShell.
- Tệp kiểm thử: tests/unit_test.php.

4.1.4. Quy trình thực hiện

1. Mở thư mục dự án ToyStore bằng Visual Studio Code.
2. Xác định các hàm xử lý cần kiểm thử.
3. Xây dựng các trường hợp kiểm thử với dữ liệu đầu vào khác nhau.
4. Viết chương trình kiểm thử trong thư mục tests.
5. Mở PowerShell tại thư mục dự án.
6. Chạy lệnh php tests/unit_test.php.
7. Kiểm tra kết quả PASS hoặc FAIL của từng trường hợp.
8. Tổng hợp kết quả kiểm thử.



Hình ảnh 4.1. Kết quả thực thi 7 test case Unit Test thành công 100% trên PowerShell

4.1.5. Đánh giá kết quả

Sau khi thực hiện kiểm thử, nhóm tiến hành thống kê số lượng trường hợp thành công và thất bại.

Chỉ tiêu	Số lượng / Giá trị	Tỷ lệ
Tổng số test case	7	100%
Số test case PASSED	7	100%

Số test case FAILED	0	0%

Nhận xét:

- Tất cả 7/7 trường hợp kiểm thử (TC01 - TC07) đều trả về kết quả [PASSED][cite: 1, 3].
- Các hàm tính tổng tiền, xác thực số lượng, đối soát tồn kho và phân loại phương thức thanh toán hoạt động chính xác theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.

4.2. Kiểm thử bằng Postman

4.2.1. Mục tiêu

Sử dụng công cụ Postman để kiểm tra khả năng tiếp nhận, xử lý các yêu cầu HTTP và phản hồi trả về của website thương mại điện tử ToyStore. Qua đó, kiểm tra mã trạng thái HTTP (Status Code), cấu trúc nội dung phản hồi (Response Body), thời gian xử lý (Response Time) và kết quả xác thực tự động thông qua các tập lệnh Test Scripts

4.2.2. Môi trường kiểm thử

- Công cụ: Postman.
- Máy chủ: Apache trên XAMPP.
- Địa chỉ website: http://localhost/Toy_Store-main/.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Phương thức kiểm thử: GET và POST tùy theo chức năng thực tế.

4.2.3. Các trường hợp kiểm thử (Test Cases)

Nhóm xây dựng bộ kiểm thử bao gồm 20 test case chính xác theo cấu trúc collection ToyStore - API Testing trong ứng dụng Postman:

Mã TC	Phương thức	Địa chỉ URL / Chức năng kiểm thử	Mục đích & Mô tả kiểm thử
TC01	GET	http://localhost/Toy_Store-main/	Kiểm tra khả năng truy cập trang chủ
TC02	GET	index.php?mod=category	Kiểm tra hiển thị danh mục sản phẩm
TC03	GET	index.php?mod=detail	Kiểm tra trang chi tiết sản

			phẩm
TC04	GET	index.php?mod=search	Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm
TC05	GET	index.php?mod=cart	Kiểm tra nội dung trang giỏ hàng
TC06	POST/GET	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Kiểm tra xử lý dữ liệu khi khách hàng thêm đồ chơi vào giỏ
TC07	POST/GET	Đăng ký tài khoản	Kiểm tra chức năng khởi tạo tài khoản người dùng mới
TC08	POST/GET	Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra xác thực thông tin tài khoản khách hàng
TC09	POST/GET	Đặt hàng	Kiểm tra quy trình tiếp nhận và lưu thông tin đặt hàng
TC10	POST/GET	Cập nhật giỏ hàng	Kiểm tra xử lý điều chỉnh số lượng sản phẩm trong giỏ
TC11	GET	index.php?mod=cart&act=del	Kiểm tra yêu cầu xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
TC12	GET	index.php?mod=orders	Kiểm tra hiển thị danh sách lịch sử đơn hàng đã đặt
TC13	POST/GET	Chức năng hủy đơn hàng	Kiểm tra yêu cầu thay đổi trạng thái đơn hàng thành đã hủy
TC14	GET	logout.php	Kiểm tra chức năng đăng xuất và xóa Session người dùng
TC15	GET	admin/index.php	Kiểm tra quyền truy cập vào trang bảng điều khiển Admin
TC16	GET	Quản lý sản phẩm Admin	Kiểm tra hiển thị danh sách tất cả sản phẩm trong trang quản trị
TC17	POST/GET	Thêm sản phẩm (Admin)	Kiểm tra chức năng quản trị

			viên tạo thêm sản phẩm mới
TC18	GET	Xóa sản phẩm (Admin)	Kiểm tra chức năng gỡ bỏ sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu
TC19	GET	Quản lý đơn hàng (Admin)	Kiểm tra hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng từ khách
TC20	POST/GET	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Kiểm tra Admin chuyển trạng thái xử lý/giao hàng

4.2.4. Quy trình thực hiện

Nhóm khởi động Apache và MySQL trong XAMPP, mở Postman và truy cập Collection ToyStore - API Testing. Sau đó, kiểm tra URL, phương thức HTTP và dữ liệu gửi đi của từng request. Các câu lệnh kiểm tra tự động được thiết lập trong mục Scripts (Post-response).

Tiếp theo, nhóm sử dụng Collection Runner để chạy toàn bộ 20 request với số lần lặp là 1. Sau khi hoàn tất, Postman hiển thị kết quả Passed, Failed, Errors và thời gian phản hồi. Kết quả được tổng hợp và lưu lại làm minh chứng cho báo cáo.

Một số URL kiểm thử tiêu biểu:

- Trang chủ: http://localhost/Toy_Store-main/
- Giỏ hàng: http://localhost/Toy_Store-main/index.php?mod=cart
- Tìm kiếm: http://localhost/Toy_Store-main/index.php?mod=search&keyword=gau

4.2.5. Kết quả kiểm thử

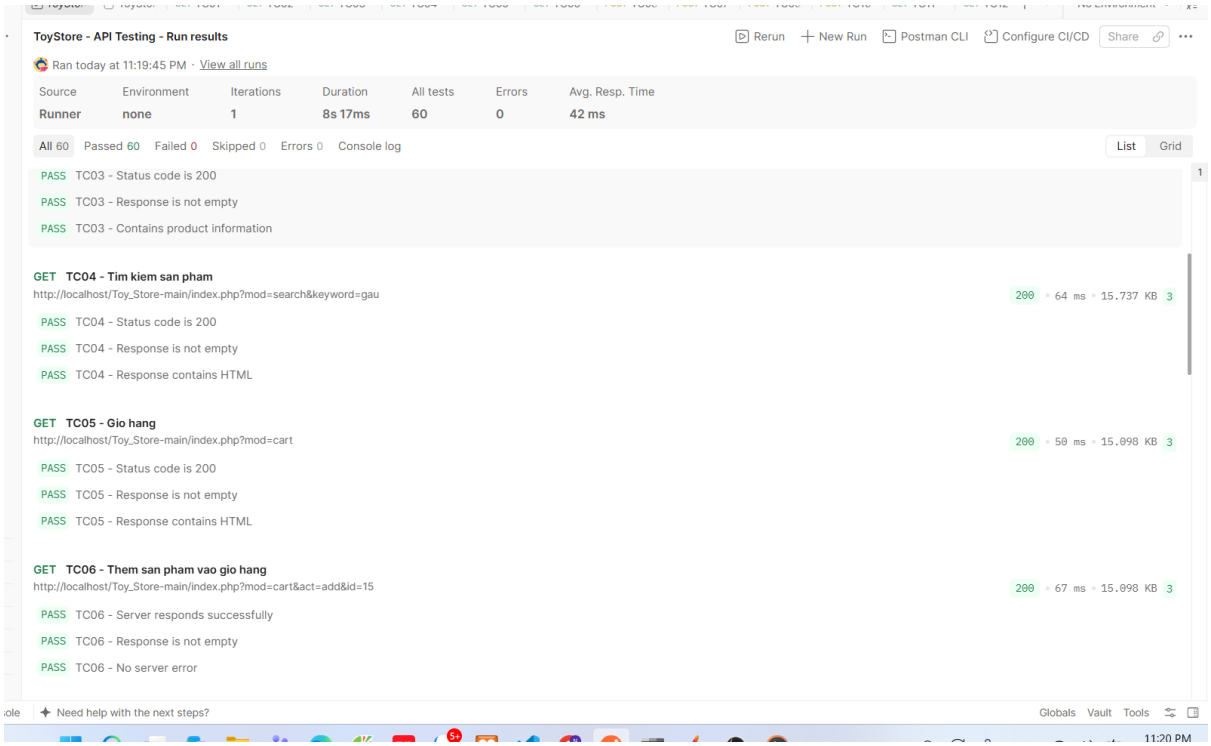
Sau khi thực hiện kiểm thử bằng Collection Runner, Postman cung cấp các thông tin để đánh giá kết quả:

- Status: Mã trạng thái HTTP do máy chủ trả về.
- Body: Nội dung phản hồi từ máy chủ.
- Time: Thời gian phản hồi của từng request.
- Test Results: Kết quả thực hiện các câu lệnh kiểm tra tự động.

Nhóm thiết lập các điều kiện kiểm tra tự động như:

- Máy chủ trả về mã trạng thái HTTP phù hợp.

- Nội dung phản hồi không rỗng.
- Không xuất hiện lỗi máy chủ.
- Nội dung phản hồi có dữ liệu hoặc cấu trúc mong đợi.



Hình 4.2 Postman Run Results hiển thị 60 Passed, 0 Failed, 0 Errors

4.2.6. Bảng tổng hợp kết quả

Kết quả chạy Collection Runner được tổng hợp như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả
1	Tổng số request đã chạy	20
2	Số lượt kiểm tra tự động	60
3	Số lượt kiểm tra Passed	60
4	Số lượt kiểm tra Failed	0
5	Số lượt kiểm tra Skipped	0
6	Số lỗi (Errors)	0
7	Thời gian chạy toàn bộ Collection	8,017 giây
8	Thời gian phản hồi trung bình	42ms

Đánh giá kết quả:

Kết quả cho thấy 20 request trong Collection đã được thực hiện với tổng cộng 60 lượt kiểm tra tự động. Trong đó, cả 60 lượt kiểm tra đều đạt yêu cầu, không có lượt kiểm tra thất bại hoặc bị bỏ qua. Postman không ghi nhận lỗi trong quá trình chạy Collection.

Thời gian thực hiện toàn bộ lượt kiểm thử là 8,017 giây, thời gian phản hồi trung bình được ghi nhận là 42 ms. Điều này cho thấy các request trong kịch bản thử nghiệm nhận được phản hồi trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Tuy nhiên, kết quả Passed chủ yếu phản ánh các điều kiện đã được thiết lập trong Test Scripts. Vì vậy, để đánh giá chính xác hơn tính đúng đắn của nghiệp vụ, cần kết hợp kiểm tra nội dung phản hồi và dữ liệu thực tế trong cơ sở dữ liệu.

4.3. Kiểm thử hiệu năng bằng Apache JMeter

4.3.1. Mục tiêu

Sử dụng Apache JMeter để đánh giá khả năng xử lý của website ToyStore thông qua việc gửi nhiều yêu cầu HTTP đến máy chủ. Quá trình kiểm thử tập trung vào thời gian phản hồi, số lượng yêu cầu được xử lý, tỷ lệ lỗi và thông lượng của hệ thống.

4.3.2. Môi trường kiểm thử

- Công cụ: Apache JMeter 5.6.3.
- Máy chủ: Apache trên XAMPP.
- Website: http://localhost/Toy_Store-main/.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Đối tượng kiểm thử: Trang chủ và các trang chức năng của ToyStore.

4.3.3. Các thông số kiểm thử

Nhóm sử dụng các thành phần trong JMeter để xây dựng và theo dõi kịch bản kiểm thử:

Thành phần / Thông số	Ý nghĩa
Thread Group	Thiết lập nhóm người dùng ảo và chạy kịch bản chạy
Number of Threads	Số lượng người dùng ảo
Ramp-up Period	Thời gian tăng số lượng người dùng ảo
Loop Count	Số lần lặp kịch bản
HTTP Request	Yêu cầu truy cập website
View Results Tree	Xem kết quả chi tiết từng request

Summary Report	Tổng hợp kết quả kiểm thử
Aggregate Report	Phân tích các chỉ số hiệu năng

Các thông số cụ thể được ghi nhận theo cấu hình thực tế của từng lần chạy JMeter.

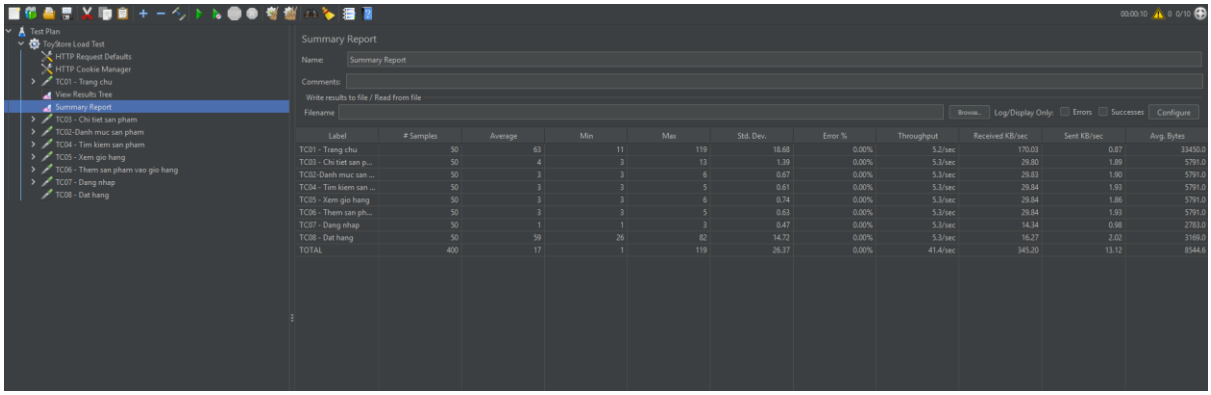
4.3.4. Quy trình thực hiện

1. Khởi động Apache và MySQL trong XAMPP.
2. Mở Apache JMeter.
3. Tạo một Test Plan mới.
4. Thêm Thread Group.
5. Cấu hình số lượng người dùng ảo, thời gian tăng tải và số lần lặp.
6. Thêm HTTP Request.
7. Nhập địa chỉ website ToyStore.
8. Thêm các Listener như View Results Tree, Summary Report và Aggregate Report.
9. Chạy kiểm thử.
10. Thu thập và phân tích kết quả.

4.3.5. Kết quả kiểm thử

Sau khi chạy kiểm thử, JMeter cung cấp các thông số để đánh giá hiệu năng:

Chỉ số	**Ý nghĩa**
Samples	Tổng số yêu cầu được gửi
Average	Thời gian phản hồi trung bình
Median	Thời gian phản hồi trung vị
90% Line	Mốc thời gian phản hồi của 90% yêu cầu
Throughput	Số yêu cầu xử lý trong một đơn vị thời gian
Error %	Tỷ lệ yêu cầu thất bại



Hình 4.3. Giao diện JMeter hiển thị Test Plan ToyStore Load Test và 8 HTTP Request.]

4.3.6. Bảng tổng hợp kết quả

Dựa trên ảnh Summary Report của Apache JMeter, nhóm thu được kết quả sau:

STT	Chức năng	Samples	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Error %
1	Trang chủ	50	63	11	119	0,00%
2	Chi tiết sản phẩm	50	4	3	13	0,00%
3	Danh mục sản phẩm	50	3	3	6	0,00%
4	Tìm kiếm sản phẩm	50	3	3	5	0,00%
5	Xem giỏ hàng	50	3	3	6	0,00%
6	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	50	3	3	5	0,00%

7	Đăng nhập	50	1	1	3	0,00%
8	Đặt hàng	50	59	26	82	0,00%
	TỔNG	**400**	**17**	**1**	**119**	**0,00%**

Các chỉ số tổng hợp của toàn bộ kịch bản kiểm thử:

Chỉ số	**Kết quả thực tế**
Tổng số yêu cầu (Samples)	400
Số yêu cầu thành công	400
Số yêu cầu thất bại	0
Thời gian phản hồi trung bình (Average)	17 ms
Thời gian phản hồi nhỏ nhất (Min)	1 ms
Thời gian phản hồi lớn nhất (Max)	119 ms
Độ lệch chuẩn (Std. Dev.)	26,37 ms
Tỷ lệ lỗi (Error %)	0,00%

Thông lượng (Throughput)	41,4 request/giây

4.3.7. Nhận xét

Dựa trên kết quả kiểm thử bằng Apache JMeter, website ToyStore đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 400 yêu cầu thuộc 8 chức năng khác nhau. Kết quả ghi nhận không có yêu cầu thất bại, tỷ lệ lỗi bằng 0,00%.

Thời gian phản hồi trung bình của toàn bộ các yêu cầu là 17 ms, trong đó thời gian phản hồi nhỏ nhất là 1 ms và lớn nhất là 119 ms. Thông lượng đạt 41,4 request/giây.

Trong các chức năng được kiểm thử, trang chủ có thời gian phản hồi trung bình cao nhất với 63 ms, tiếp theo là chức năng đặt hàng với 59 ms. Chức năng đăng nhập có thời gian phản hồi trung bình thấp nhất với 1 ms.

Nhìn chung, trong phạm vi kịch bản và môi trường thử nghiệm đã thiết lập, website ToyStore xử lý các yêu cầu ổn định, không ghi nhận lỗi. Tuy nhiên, kết quả này chỉ phản ánh hiệu năng của website trong môi trường chạy cục bộ bằng XAMPP và chưa đủ cơ sở để kết luận khả năng đáp ứng khi có số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời trên máy chủ thực tế.

Nhóm có thể tiếp tục mở rộng kiểm thử bằng cách tăng tải, thay đổi số lượng người dùng ảo và theo dõi tài nguyên máy chủ để đánh giá rõ hơn giới hạn chịu tải của hệ thống.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM THỬ

5.1. Đánh giá kiểm thử Unit

Kiểm thử Unit giúp đánh giá tính chính xác của các hàm xử lý độc lập trong website ToyStore.

Thông qua các trường hợp kiểm thử, nhóm có thể kiểm tra những nghiệp vụ quan trọng như tính tổng tiền, kiểm tra số lượng, kiểm tra tồn kho và phương thức thanh toán.

Phương pháp này giúp phát hiện lỗi trong từng thành phần xử lý, từ đó hạn chế lỗi lan sang các chức năng khác của hệ thống.

5.2. Đánh giá kiểm thử Postman

Postman hỗ trợ kiểm tra khả năng tiếp nhận và xử lý yêu cầu HTTP của máy chủ.

Thông qua các request GET và POST, nhóm có thể quan sát trạng thái phản hồi, nội dung dữ liệu và thời gian xử lý.

Kết quả kiểm thử giúp phát hiện những vấn đề liên quan đến đường dẫn, dữ liệu gửi lên và phản hồi từ máy chủ.

Tuy nhiên, với website PHP truyền thống, việc nhận được phản hồi HTTP thành công không đồng nghĩa với việc toàn bộ nghiệp vụ như đặt hàng hoặc thanh toán đã hoạt động chính xác.

5.3. Đánh giá kiểm thử JMeter

JMeter giúp đánh giá khả năng xử lý yêu cầu của website khi có nhiều người dùng ảo truy cập đồng thời.

Các chỉ số Average, Median, 90% Line, Throughput và Error % là cơ sở để phân tích hiệu năng của hệ thống.

Nếu hệ thống có thời gian phản hồi thấp và tỷ lệ lỗi thấp trong điều kiện kiểm thử, có thể nhận xét website hoạt động ổn định trong phạm vi tải đã thử nghiệm.

5.4. Các vấn đề cần cải thiện

Trong quá trình đánh giá chất lượng website, nhóm tập trung xem xét một số vấn đề có thể phát sinh:

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Hướng khắc phục
Ảnh sản phẩm không hiển thị	Sai đường dẫn ảnh	Kiểm tra đường dẫn và vị trí lưu ảnh
Tổng tiền không chính xác	Sai logic tính toán	Kiểm tra hàm tính tổng tiền
Tồn kho không giảm	Chưa cập nhật dữ liệu sau đặt hàng	Kiểm tra xử lý cập nhật tồn kho
Không lưu phương thức thanh toán	Chưa truyền hoặc lưu đúng dữ liệu	Kiểm tra dữ liệu gửi và câu lệnh INSERT

Phản hồi chậm	Truy vấn hoặc xử lý chưa tối ưu	Tối ưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu
Tỷ lệ lỗi tăng khi tải cao	Máy chủ không đáp ứng được tải thử nghiệm	Tối ưu tài nguyên và xử lý đồng thời

5.5. Đánh giá chung

Việc kết hợp ba phương pháp kiểm thử giúp đánh giá website ToyStore từ nhiều góc độ khác nhau.

- Unit Test tập trung kiểm tra tính chính xác của các hàm xử lý.
- Postman giúp kiểm tra yêu cầu HTTP và phản hồi từ máy chủ.
- JMeter hỗ trợ đánh giá hiệu năng và khả năng chịu tải của hệ thống.

Mỗi phương pháp có mục đích riêng và bổ trợ cho nhau. Việc sử dụng kết hợp các phương pháp giúp nhóm có cái nhìn tổng quan hơn về chất lượng website ToyStore.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài "Kiểm thử và đánh giá chất lượng website ToyStore – Nền tảng thương mại điện tử dành cho trẻ em" đã tập trung tìm hiểu các kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm và áp dụng vào một hệ thống website bán hàng thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã tìm hiểu và sử dụng ba công cụ kiểm thử gồm Unit Test, Postman và Apache JMeter.

Unit Test giúp kiểm tra các hàm xử lý độc lập. Postman hỗ trợ kiểm tra yêu cầu HTTP và phản hồi từ máy chủ. JMeter giúp đánh giá hiệu năng của website trong các điều kiện tải khác nhau.

Qua đó, nhóm hiểu rõ hơn vai trò của kiểm thử trong việc phát hiện lỗi, đánh giá chất lượng và nâng cao độ tin cậy của phần mềm.

Bên cạnh đó, nhóm nhận thấy rằng kiểm thử cần được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình phát triển phần mềm, không chỉ ở giai đoạn cuối cùng.

6.2. Hạn chế

Do thời gian thực hiện và phạm vi đề tài còn hạn chế, báo cáo vẫn có một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện:

- Chưa kiểm thử toàn bộ các chức năng của hệ thống.
- Số lượng trường hợp kiểm thử còn giới hạn.
- Chưa đánh giá đầy đủ khả năng bảo mật.
- Chưa thực hiện kiểm thử trên nhiều môi trường và thiết bị khác nhau.
- Chưa đánh giá khả năng chịu tải ở quy mô lớn.
- Chưa tích hợp hệ thống xác nhận giao dịch chuyển khoản tự động.

6.3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm có thể tiếp tục phát triển và cải thiện ToyStore theo các hướng:

- Bổ sung thêm các trường hợp kiểm thử Unit.
- Mở rộng các request và bài kiểm tra tự động trong Postman.
- Thực hiện kiểm thử với nhiều mức tải khác nhau bằng JMeter.
- Tối ưu tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu.
- Cải thiện giao diện trên điện thoại.
- Hoàn thiện chức năng quản lý đơn hàng.
- Tăng cường bảo mật thông tin người dùng.
- Tích hợp cơ chế xác nhận thanh toán chuyển khoản tự động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ISTQB, Certified Tester Foundation Level – Syllabus.
2. PHP Manual: https://www.php.net/manual/en/
3. MySQL Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/
4. Postman Learning Center: https://learning.postman.com/
5. Apache JMeter Documentation: https://jmeter.apache.org/usermanual/
6. Visual Studio Code Documentation: https://code.visualstudio.com/docs
7. GitHub Documentation: https://docs.github.com/

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Hình ảnh giao diện website

Bổ sung các hình ảnh minh chứng:

1. Trang chủ ToyStore.
2. Trang danh sách sản phẩm.

3. Trang chi tiết sản phẩm.
4. Trang giỏ hàng.
5. Trang thanh toán.
6. Trang quản lý sản phẩm Admin.
7. Trang quản lý đơn hàng Admin.

Phụ lục 2. Hình ảnh thực hiện kiểm thử

Bổ sung các hình ảnh minh chứng:

1. Mã nguồn kiểm thử Unit.
2. Kết quả chạy Unit Test.
3. Request GET trong Postman.
4. Request POST trong Postman.
5. Kết quả Test Results trong Postman.
6. Cấu hình Thread Group trong JMeter.
7. Kết quả View Results Tree.
8. Kết quả Summary Report hoặc Aggregate Report.

Phụ lục 3. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

Phương pháp	**Tổng số trường hợp**	**Thành công**	**Thất bại**
Unit Test	.....	.....	.....
Postman	.....	.....	.....
JMeter	.....	.....	.....

Ghi chú: Các bảng kết quả cần được cập nhật bằng số liệu và ảnh minh chứng thu được trong quá trình kiểm thử thực tế.